



Réseau de l'hôtel de ville de Testiville

VLAN, routage inter-VLAN et DHCP – 3 sites, 7 VLAN

- 1 Contexte : cahier des charges
- 2 Vue d'ensemble du réseau (schéma draw.io)
- 3 Maquette Packet Tracer
- 4 Plan d'adressage et VLAN
- 5 Pourquoi ce matériel ?
- 6 Commandes des switches
- 7 Commandes des routeurs
- 8 Notre avis
- 9 Conclusion

P_RES-129 · Groupe 1 · Commune de Testville

Le mandat

- **Moderniser** le réseau local des bâtiments communaux
- **~80 postes fixes** et 30 utilisateurs mobiles
- **Wi-Fi invité** séparé du reste du réseau
- **VLAN à définir** selon les services, étages et bâtiments
- **Réseau ouvert** : tous les VLAN se parlent, aucune ACL demandée

Les contraintes

- **Un routeur** par bâtiment, liaisons dédiées entre eux
- **Routage statique** uniquement (ip route), RIP, OSPF et EIGRP interdits
- **Tout en CLI** dans Cisco Packet Tracer
- **Tests** : ping entre VLAN, étages et bâtiments, accès aux serveurs
- **Facultatif** : ACL pour aller plus loin

Les bâtiments de la commune

Ilyass & Quentin · ETML

Bâtiment	Postes fixes	Postes publics	Imprimantes	Bornes Wi-Fi	Distance
Hôtel de ville (principal)	60	0	4	0	—
Bibliothèque municipale	6	12	1	2	150 m
Atelier des services techniques	8	0	0	0	80 m

Détail de l'hôtel de ville (distances mesurées depuis ce bâtiment)

Niveau	Services	Postes fixes	Imprimantes
Sous-sol	Local IT et serveurs internes (intranet, fichiers)	2 serveurs	—
Rez-de-chaussée	Accueil et guichets	20	2
1er étage	Finances et comptabilité	22	1
2e étage	Direction et ressources humaines	18	1

Vue d'ensemble du réseau

Ilyass & Quentin · ETML

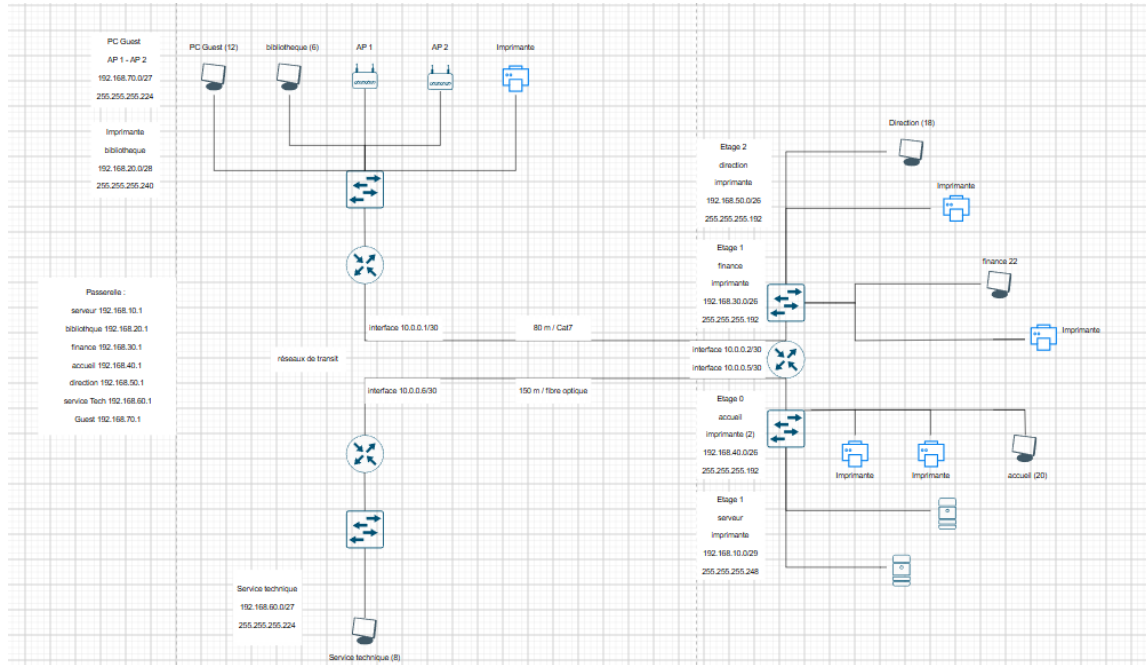
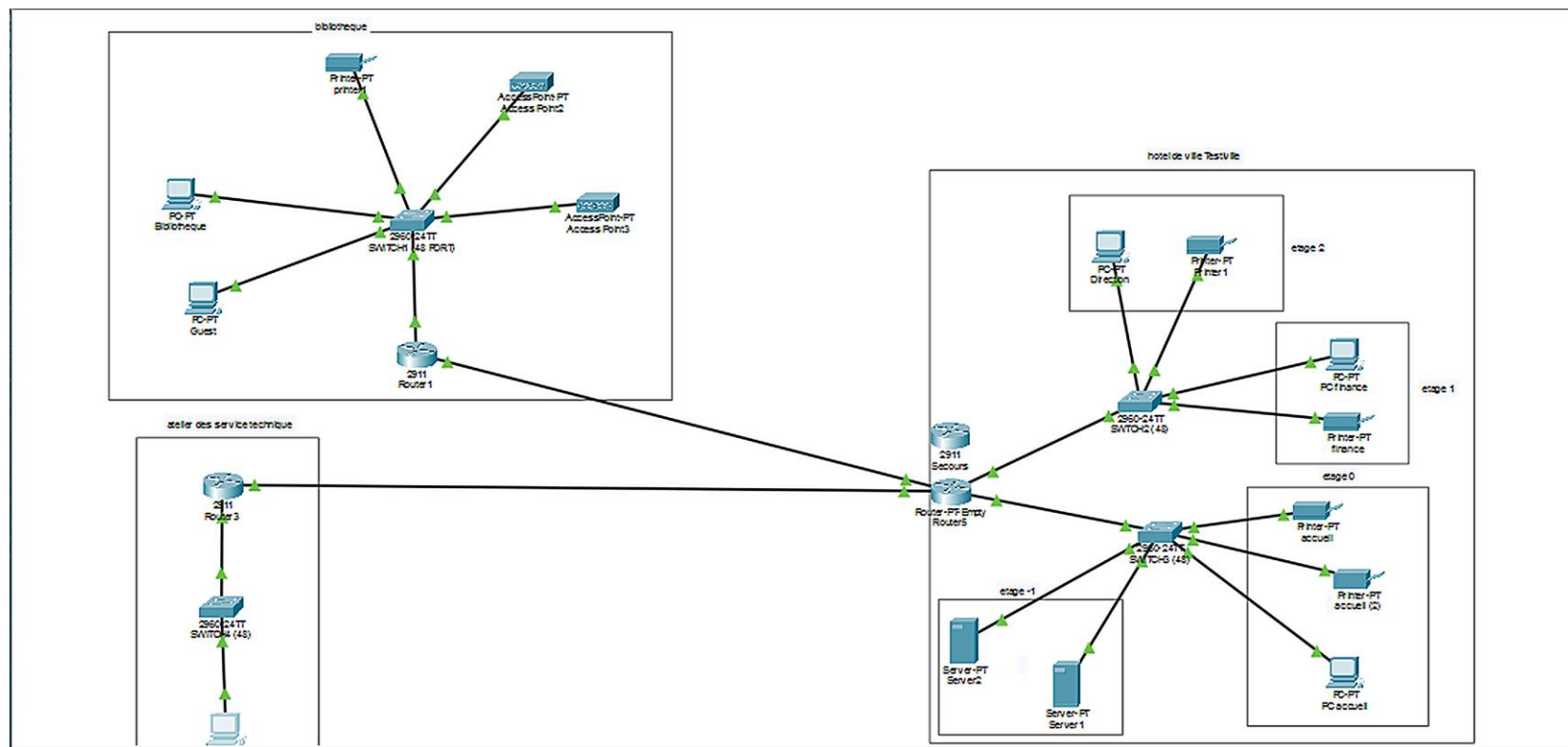


Schéma réalisé sur draw.io

- **3 routeurs** : R1 bibliothèque, R2 bâtiment central, R3 service technique
- **4 switches** : un par zone (S1 à S4)
- **2 liaisons de transit** : 10.0.0.0/30 et 10.0.0.4/30
- **Topologie en étoile** autour du Routeur 2 (bibliothèque)

Maquette Packet Tracer



Plan d'adressage et VLAN

Ilyass & Quentin · ETML

VLAN	Service	Réseau	Masque	Passerelle	Hôtes utilisables
10	Serveurs	192.168.10.0/29	255.255.255.248	192.168.10.1	6
20	Bibliothèque	192.168.20.0/28	255.255.255.240	192.168.20.1	14
30	Finance	192.168.30.0/26	255.255.255.192	192.168.30.1	62
40	Accueil	192.168.40.0/26	255.255.255.192	192.168.40.1	62
50	Direction	192.168.50.0/26	255.255.255.192	192.168.50.1	62
60	Service technique	192.168.60.0/27	255.255.255.224	192.168.60.1	30
70	Guest	192.168.70.0/27	255.255.255.224	192.168.70.1	30
—	Transit R1–R2	10.0.0.0/30	255.255.255.252	R1 .1 / R2 .2	2
—	Transit R2–R3	10.0.0.4/30	255.255.255.252	R2 .5 / R3 .6	2

Les /30 des liaisons de transit ne gaspillent que 2 adresses utiles par lien.

Adressage : IP par appareil

Ilyass & Quentin · ETML

VLAN	Service	Passerelle (fixe)	Appareils (adresse par DHCP)
10	Serveurs	192.168.10.1	Serveur DHCP 192.168.10.3 (fixe) · Serveur 2 · Imprimante
20	Bibliothèque	192.168.20.1	6 PC · Imprimante
30	Finance	192.168.30.1	22 PC · Imprimante
40	Accueil	192.168.40.1	20 PC · 2 imprimantes
50	Direction	192.168.50.1	18 PC · Imprimante
60	Service technique	192.168.60.1	8 PC
70	Guest	192.168.70.1	12 PC · 2 points d'accès

Adressage : réseaux de transit

Ilyass & Quentin · ETML

Liaison	Réseau	Masque	Extrémité A	Extrémité B	Câble
R1 – R2	10.0.0.0/30	255.255.255.252	Routeur 1 Gig0/0 10.0.0.1	Routeur 2 Gig0/0 10.0.0.2	Cat7, 80 m, Débit 10 Gbit/s
R2 – R3	10.0.0.4/30	255.255.255.252	Routeur 2 Gig2/0 10.0.0.5	Routeur 3 Gig0/2 10.0.0.6	Fibre optique, 150 m

Pourquoi ce matériel ?

Ilyass & Quentin · ETML

Switch 2960-24TT

Switch de niveau 2 : 24 ports FastEthernet pour les PC et imprimantes, 2 ports Gigabit pour la liaison trunk. Gère les VLAN et sépare les services.

Routeur 2911

Routeurs des sites éloignés (R1, R3) : ports Gigabit, routage inter-VLAN par sous-interfaces, routes statiques.

Routeur central (R2)

Routeur modulaire avec plusieurs ports Gigabit : un pour chaque étage et un pour chaque liaison vers R1 et R3.

Câbles

Cat7 (80 m) vers la bibliothèque : reste sous la limite de 100 m du cuivre. Fibre optique (150 m) vers l'atelier : dépasse les 100 m.

Switches : créer les VLAN

Ilyass & Quentin · ETML

```
vlan 20
  name bibliothèque
exit

vlan 70
  name guest
exit
```

- **vlan 20** crée le VLAN numéro 20
- **name** lui donne un nom lisible
- **exit** retour au mode précédent
- **7 VLAN** en tout, un par service

Switches : les ports d'accès

Ilyass & Quentin · ETML

```
interface FastEthernet 0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
exit
```

- **interface Fa 0/2** choisit le port à configurer
- **mode access** le port relie un seul appareil
- **access vlan 20** place ce port dans le VLAN 20

```
interface Gig0/1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 20,70
exit
```

- **mode trunk** un seul lien pour plusieurs VLAN (802.1Q par défaut sur un 2960)
- **allowed vlan 20,70** seuls ces VLAN passent

```
interface gigabitEthernet 0/1
  no shutdown
exit

interface gigabitEthernet 0/1.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.240
```

- **no shutdown** allume le port physique
- **0/1.20** sous-interface du VLAN 20
- **encapsulation dot1Q 20** associe la sous-interface au VLAN 20
- **ip address** adresse de la passerelle du VLAN

```
ip route 192.168.30.0 255.255.255.192 10.0.0.2
```

- **192.168.30.0** le réseau à atteindre (VLAN 30 finance)
- **255.255.255.192** son masque
- **10.0.0.2** le routeur voisin à qui on envoie les paquets (next-hop)

Routeurs : DHCP et sauvegarde

Ilyass & Quentin · ETML

```
interface gigabitEthernet 0/1.20
  ip helper-address 192.168.10.3
exit

end
write memory
```

- **ip helper-address** envoie les demandes DHCP au serveur 192.168.10.3
- **end** retour au mode privilégié
- **write memory** sauvegarde la configuration

Validation du fonctionnement des pings

Ilyass & Quentin · ETML

PC Service-Tech

Physical Config Desktop Programming Attributes

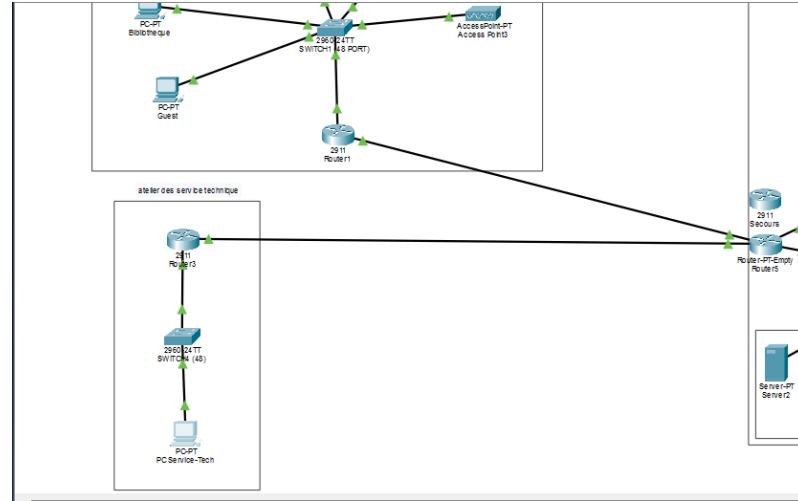
Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.70.2

Pinging 192.168.70.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.70.2: bytes=32 time=36ms TTL=126
Reply from 192.168.70.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.70.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.70.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.70.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 36ms, Average = 9ms
C:\>
```

☐ Top



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC Service-Tech	PC accueil	ICMP		0.000	N	5	(edit)	(delete)
	Successful	PC Service-Tech	Guest	ICMP		0.000	N	6	(edit)	(delete)
	Successful	PC Service-Tech	Guest	ICMP		0.000	N	7	(edit)	(delete)
	Successful	PC Service-Tech	Bibliothèque	ICMP		0.000	N	8	(edit)	(delete)
	Successful	Guest	PC Service...	ICMP		0.184	N	9	(edit)	(delete)

Notre avis

Ce qu'on aurait pu faire en plus

Merci de nous avoir écoutés

Avez-vous des questions ?